

Voorstel: Start23 Zone 1-5 rekenmodel v1.0

1. Doel

Start23 moet een bekende of via een goedgekeurde veldtest bepaalde drempelwaarde deterministisch kunnen omzetten naar vijf trainingszones voor:

- fietsen op basis van FTP;
- fietsen/lopen op basis van drempelhartslag/LTHR;
- lopen op basis van threshold pace;
- zwemmen op basis van CSS.

Het model is bedoeld als een praktisch trainingsmodel voor de MVP. Het mag niet worden gepresenteerd als een directe laboratoriummeting van LT1, LT2, MLSS of ventilatoire drempels wanneer die waarden niet daadwerkelijk zijn gemeten.

Alle berekeningen zijn deterministisch, geversioneerd en blijven onderworpen aan goedkeuring door een gekwalificeerde fysiologisch reviewer.

2. Wetenschappelijke uitgangspunten

2.1 Threshold-gebaseerd boven percentage van maximum

Trainingzones worden bij voorkeur gekoppeld aan individuele fysiologische drempels in plaats van uitsluitend aan vaste percentages van HRmax of VO₂max.

De literatuur onderscheidt in essentie drie fysiologische intensiteitsdomeinen:

1. onder LT1/VT1;
2. tussen LT1/VT1 en LT2/VT2;
3. boven LT2/VT2.

Een vijfzonemodel is een praktische verdere onderverdeling van deze domeinen.

2.2 Eén threshold is niet voldoende om LT1 individueel te kennen

FTP, CSS, LTHR of threshold pace geven hoofdzakelijk informatie over de bovenste drempelregio.

Zonder aparte LT1/VT1-meting kan Start23 de exacte individuele overgang tussen lage Zone 1/2 en Zone 3 niet fysiologisch meten.

De onderste zones van dit MVP-model zijn daarom **model-derived** en niet **lab-validated**.

2.3 Toekomstige hiërarchie

Start23 hanteert uiteindelijk deze bewijshiërarchie:

1. **Lab / dual threshold:** LT1 + LT2 of VT1 + VT2 → hoogste betrouwbaarheid.
2. **Reviewed field threshold:** FTP, CSS, LTHR of threshold pace → Start23 Zone Model v1.
3. **Estimated fallback:** alleen geschatte biometrische informatie → estimated/unreviewed.
4. **Geen geldige threshold:** RPE-only → geen volledig Zone 1–5-profiel.

3. Fietsen — vermogenszones vanaf FTP

Definieer:

$$r = \text{vermogen_watt} / \text{FTP_watt}$$

De voorgestelde vijf zones zijn:

Zone	Naam	Relatief aan FTP
Z1	Actief herstel	< 56%
Z2	Duur / endurance	56% - <76%
Z3	Tempo / sweet spot	76% - <91%
Z4	Threshold / FTP	91% - <106%
Z5	VO ₂ max / hoge intensiteit	≥106%

Deze indeling volgt in grote lijnen de veelgebruikte Coggan/TrainingPeaks power-zones, waarin recovery <55%, endurance ongeveer 56–75%, tempo 76–90%, threshold 91–105% en VO₂max 106–120% FTP beslaat.

Belangrijke MVP-regel

Hoewel alles vanaf 106% als Zone 5 kan worden geclassificeerd:

de normale Zone-5 planner schrijft in MVP maximaal circa 120% FTP voor.

Intensiteiten boven 120% FTP worden gemarkeerd als:

$$\text{supramaximal} = \text{true}$$

Zij mogen alleen voorkomen in een expliciet goedgekeurd sprint-/anaeroob protocol en worden niet automatisch gegenereerd als gewone Zone-5-duurbelasting.

Reden

FTP is bruikbaar als praktische veldmarker, maar mag niet worden behandeld alsof FTP bij iedere atleet exact gelijk is aan MLSS of LT2. Daarom gebruikt Start23 relatief brede trainingszones rond FTP en presenteert het deze als trainingszones, niet als gemeten metabole grenzen.

4. Lopen — hartslagzones vanaf LTHR

Definieer:

$$r = \text{hartslag_bpm} / \text{LTHR_bpm}$$

Voorgesteld:

Zone	Naam	% LTHR
Z1	Herstel	<85%
Z2	Aerobe duur	85% - <90%
Z3	Tempo	90% - <95%
Z4	Threshold	95% - <103%
Z5	Boven threshold / VO ₂	≥103%

De 85/90/95%-grenzen sluiten aan bij gangbare LTHR-gebaseerde trainingsmodellen. De klassieke Friel-methodiek gebruikt bijvoorbeeld ongeveer <85%, 85–89%, 90–94%, 95–99% en vervolgens subzones boven LTHR.

Start23 heeft echter bewust slechts vijf zones. Daarom wordt het onderste deel van de traditionele "Zone 5a"-regio bij Start23 bij de brede threshold-zone ondergebracht.

Waarom Zone 4 tot ongeveer 102%?

Hartslag is geen directe externe belasting en reageert vertraagd. Rond de fysiologische drempel bestaat bovendien meet- en dag-tot-dagvariatie.

Daarom is het onwenselijk dat een verschil van één bpm rond LTHR onmiddellijk een fundamenteel andere fysiologische classificatie veroorzaakt.

Zone 4 moet de **threshold-regio** representeren en niet één exact bpm-punt.

Gebruik

Bij lopen:

- pace = primair uitvoeringsdoel wanneer beschikbaar;
- LTHR = secundaire interne controle;
- RPE = aanvullende feedback.

Bij korte hoge-intensiteitsintervallen is hartslag niet geschikt als primaire sturingswaarde vanwege de vertraagde respons.

5. Fietsen — drempelhartslag

Indien naast FTP ook een discipline-specifieke fiets-drempelhartslag beschikbaar is, mag dezelfde relatieve HR-structuur worden gebruikt:

Zone	% fiets-drempel-HR
Z1	<85%
Z2	85% - <90%
Z3	90% - <95%
Z4	95% - <103%
Z5	≥103%

FTP blijft voor fietstraining het primaire target wanneer betrouwbare vermogensdata beschikbaar zijn.

Hartslag fungeert dan als secundaire indicator voor bijvoorbeeld cardiovasculaire drift, vermoeidheid of ongewoon hoge interne belasting.

6. Lopen — tempozones vanaf threshold pace

Tempo moet intern **niet rechtstreeks als minuten/km worden vermenigvuldigd** voor zoneclassificatie.

Omdat een lagere tijd per kilometer een hogere intensiteit betekent, converteert Start23 threshold pace eerst naar snelheid.

Definieer:

$$\text{threshold_speed} = 1000 / \text{threshold_pace_seconds_per_km}$$

en:

$$r = \text{actuele_snelheid} / \text{threshold_speed}$$

Voorgesteld:

Zone	Relatieve snelheid t.o.v. threshold
Z1	<78%
Z2	78% – <88%
Z3	88% – <95%
Z4	95% – <102%
Z5	≥102%

In tempo per kilometer komt dit ongeveer overeen met:

Zone	Tempo ten opzichte van threshold pace
Z1	>128% van threshold pace
Z2	ongeveer 114–128%
Z3	ongeveer 105–114%
Z4	ongeveer 98–105%
Z5	sneller dan ongeveer 98%

Voorbeeldinterpretatie

Wanneer de threshold pace 100% is:

- iets langzamer dan threshold blijft Zone 4;
- threshold pace zelf ligt in Zone 4;
- duidelijk sneller dan threshold wordt Zone 5.

Dit voorkomt dat één seconde sneller dan de gemeten threshold automatisch als een totaal ander fysiologisch domein wordt behandeld.

7. Zwemmen — tempozones vanaf CSS

CSS wordt behandeld als een **critical-speed / threshold-like field marker**, niet als bewezen MLSS.

Onderzoek toont een sterke relatie tussen CSS en zwemduurvermogen, maar CSS kan systematisch iets sneller liggen dan direct gemeten MLSS.

Daarom gebruikt Start23 dezelfde genormaliseerde snelheidslogica als voor lopen:

$$\text{css_speed} = 100 / \text{css_pace_seconds_per_100m}$$

$$r = \text{actuele_swim_speed} / \text{css_speed}$$

Voorgesteld:

Zone	Relatieve snelheid t.o.v. CSS
Z1	<78%
Z2	78% - <88%
Z3	88% - <95%
Z4	95% - <102%
Z5	≥102%

In sec/100 m:

Zone	Tempo t.o.v. CSS
Z1	>128% CSS-pace
Z2	circa 114-128%
Z3	circa 105-114%
Z4	circa 98-105%
Z5	<98% CSS-pace

Producttekst

Niet:

"CSS is uw lactaatsdrempel."

Wel:

"Deze trainingszones zijn afgeleid van uw Critical Swim Speed (CSS), een veldmarker voor duurzaam zwemtempo."

8. Meerdere metrics binnen dezelfde discipline

Een Zone 1-5-profiel is conceptueel één zoneprofiel, maar kan meerdere metrische representaties bevatten.

Fietsen

Primair:

power_zone

Secundair:

heart_rate_zone

Lopen

Primair:

pace_zone

Secundair:

heart_rate_zone

Zwemmen

Primair:

pace_zone_from_css

Secundair:

RPE

Start23 mag niet proberen power, pace en HR seconde voor seconde exact gelijk te laten lopen.

Bij tegenstrijdigheid tijdens uitvoering geldt:

1. expliciet voorgeschreven power/pace;
2. veiligheidsregels;
3. hartslag als secundaire interne indicator;
4. RPE/context.

9. Canonieke afronding

Vermogen

- opslaan en tonen in hele watt;
- grenzen eerst in floating point berekenen;
- daarna éénmaal canonic afrounden;
- geen opeenvolgende afrondingen.

Hartslag

- hele bpm;
- geen decimalen.

Looptempo

- intern: gehele seconden per kilometer;
- UI: `mm:ss/km`.

Zwemtempo

- intern: gehele seconden per 100 meter;
- UI: `mm:ss/100m`.

10. Eigendom van zonegrenzen

Na afronding mag geen waarde in twee zones vallen.

Bij een exacte gedeelde grens krijgt de **hogere intensiteitszone** de grenswaarde.

Voorbeeld:

`Z2 = [B12, B23)`

`Z3 = [B23, B34)`

Hierdoor zijn er:

- geen gaten;
- geen overlaps;
- geen afhankelijkheid van volgorde van controles.

Omdat tempo omgekeerd loopt — minder seconden betekent hogere intensiteit — moet de implementatie dit via snelheid normaliseren voordat de zone wordt bepaald.

11. Status en provenance

Iedere automatisch gegenereerde zoneversie bevat minimaal:

- discipline
- source_metric
- source_value
- source_method
- zone_model_version
- calculated_at
- review_status
- reviewer_id
- reviewed_at
- evidence_version

Voorbeeld:

```
zone_model_version = "start23-zone-model-1.0"
```

Een zoneprofiel dat uit een FTP/CSS/LTHR/threshold-veldtest wordt afgeleid krijgt eerst:

```
status = pending
```

Pas na expliciete bevestiging door de atleet:

```
status = active
```

12. Betrouwbaarheidslabel

Start23 registreert naast iedere zoneversie een bronkwaliteit:

```
measured_lab
```

LT1/LT2 of VT1/VT2 individueel gemeten.

```
reviewed_field_threshold
```

FTP, CSS, LTHR of threshold pace uit een goedgekeurd Start23-veldtestprotocol.

`athlete_entered`

Threshold door atleet handmatig ingevoerd.

`estimated`

Niet direct gemeten; slechts een goedgekeurde fallback.

`unknown`

Geen betrouwbare threshold beschikbaar; gebruik RPE-only.

Deze classificatie beïnvloedt communicatie, niet de autonomie van de atleet.

13. Relatie met de huidige TSS-logica

De bestaande Start23-specificatie gebruikt vaste waarden:

- Z1 = 0,60
- Z2 = 0,75
- Z3 = 0,90
- Z4 = 1,00
- Z5 = 1,15

Deze waarden mogen **niet worden gebruikt om de zonegrenzen zelf te bepalen**.

Aanbevolen wordt deze intern te behandelen als:

`zone_load_factor`

in plaats van te impliceren dat zij de exacte feitelijke `intensity / threshold`-verhouding van iedere training representeren.

Bijvoorbeeld: een volledige Zone-1-training kan volgens het power-zoneprofiel onder 56% FTP liggen, terwijl de huidige vaste Zone-1-belastingsfactor 0,60 bedraagt.

Dat is acceptabel als 0,60 een conservatieve trainingsbelastingscoëfficiënt is, maar niet als Start23 beweert dat iedere Zone-1-training daadwerkelijk op exact 60% van threshold wordt uitgevoerd.

Daarom moet de TSS-review afzonderlijk vastleggen:

"Zone load factors zijn discrete interne belastingcoëfficiënten en geen exacte reconstructie van de gerealiseerde relatieve fysiologische intensiteit."

14. Minimale testfixtures voor engineering

Voor iedere discipline moeten tests bestaan voor:

- iedere ondergrens;
- iedere bovengrens;
- exact gelijk aan iedere grens;
- één eenheid onder de grens;
- één eenheid boven de grens;
- afrondingsgevallen x.49 en x.50;
- ontbrekende threshold;
- threshold = 0;
- negatieve waarde;
- extreem hoge maar structureel geldige waarde;
- oude ruleset versus nieuwe ruleset;
- pending → accepted;
- pending → rejected.

Voor pace:

- sneller = lagere seconden;
- langzamer = hogere seconden;
- exact dezelfde resultaten voor speed-based en pace-based classificatie.

15. Herkalibratie

Een nieuwe FTP, CSS, LTHR of threshold pace overschrijft nooit stilzwijgend het actieve profiel.

Flow:

- new threshold observation
- calculate candidate zones
- create pending threshold proposal
- atleet bevestigt threshold
- create pending zone profile
- atleet bevestigt zones
- nieuwe zoneversie actief

→ vorige versie immutable/inactive.

16. Reviewfrequentie

De fysiologisch reviewer keurt versie 1.0 vóór productie goed.

Nieuwe review is verplicht wanneer:

- een percentagegrens verandert;
- een veldtest verandert;
- FTP/CSS/LTHR-definitie verandert;
- de TSS-zonefactoren veranderen;
- nieuwe literatuur een materiële wijziging rechtvaardigt.

Daarnaast: formele periodieke review minstens iedere 6–12 maanden.

17. Voorgestelde formele beslissing

Start23 keurt het geversioneerde `start23-zone-model-1.0` goed als deterministisch MVP-model voor trainingszones die worden afgeleid van een goedgekeurde FTP-, LTHR-, threshold-pace- of CSS-waarde. Het model vertegenwoordigt trainingszones en mag niet worden gepresenteerd als directe meting van LT1, LT2, MLSS of ventilatoire drempels tenzij deze individueel zijn gemeten. Alle automatisch afgeleide thresholds en zoneprofielen blijven pending totdat de atleet ze expliciet bevestigt. De fysiologische regels worden vóór productie door de aangewezen gekwalificeerde reviewer goedgekeurd en iedere latere wijziging vereist een nieuwe rulesetversie en regressietests.